利用多轨影像计算小天体反照率

方法框架、已有工作与工程实施建议

适用对象：拥有多轨道或多时相可见光/近红外影像、形状模型和观测几何的小天体遥感项目。

核心结论

利用不同轨道影像中的光照与观测几何变化，通过辐射定标、形状投影和光度模型反演，可以生成统一几何下的反射率图、局部相对反照率图，并进一步计算几何反照率。Dawn/Vesta、Dawn/Ceres、Hayabusa2/Ryugu 和 OSIRIS-REx/Bennu 均采用过类似的多几何光度学建模。

“ 反照率 ”需要先定义

量	含义	要求
相对反照率	统一几何下的空间亮度/反射率差异	相对定标即可
几何反照率 pλ	零相位角与同截面积 Lambert 圆盘比较的亮度	绝对定标 + 相位函数
Bond 反照率 Aλ	所有方向散射能量占入射能量比例	相位积分 + 波长范围
bolometric Bond	跨太阳光谱积分后的能量反照率	反射率 + 热物理约束

一、端到端处理流程

1. 数据清单与质量控制

确认影像时间、轨道/姿态、相机位置、太阳方向、日心距离、滤光片、曝光时间和质量标志。

2. 辐射定标

DN -> 辐亮度 Llambda -> 辐射因子 rlambda 或
I/F；处理暗电流、平场、非线性、曝光时间、相机增益、滤光片响应和太阳距离。

3. 形状与几何投影

利用形状模型、相机模型、自转状态和 SPICE 几何，把像素投影到面片或网格，计算入射角 i、出射角 e、相位角 alpha。

4. 多轨配准与剔除

汇集同一面片的多轨观测；剔除阴影、自遮挡、过大 i/e、饱和、宇宙线和配准残差过大的像素。

5. 光度模型拟合

先用 Minnaert、Lommel-Seeliger 或 Akimov 做基线；角度覆盖足够时使用 Hapke 模型。

6. 标准几何归一化

将面片计算到统一 i0、e0、alpha0，例如 30 °、30 °、30 °，生成光度校正反射率图。

7. 反照率积分与验证

积分到 alpha=0 ° 获得几何反照率；使用相位积分计算 Bond 反照率；与独立观测或热红外结果比较。

辐射因子

$$r\lambda(i,e,\alpha) = \pi\, L\lambda \,/\, (F_{sun,\lambda} / r_h^2)$$

Llambda 是目标辐亮度，FSun,lambda 是 1 AU 处太阳光谱辐照度，rh
是小天体日心距离。无绝对定标时只能得到相对反照率。

二、光度学反演模型

> 多轨影像的价值在于：同一表面单元在不同 i、e、alpha
> 下被重复观测，可以把表面固有反射性质和观测几何分离。

Hapke 模型

$$r_{mod}(i,e,\alpha;\, w,\, g,\, \theta,\, B_0,\, h)$$

w 为单次散射反照率；g 为单粒子相函数参数；theta_bar 为宏观粗糙度；B0、h
描述小相位角反照率增强。建议全局拟合 g、theta_bar、B0、h，局部拟合 wlambda，并加入空间平滑或层级先验。

加权拟合形式

$$\min \Sigma_k \left[(r_{obs,k} - r_{mod}(i_k,e_k,\alpha_k;\theta_j))^2 / \sigma^2_k\right] + \lambda R(\theta_j)$$

保留每个面片的观测数量、角度覆盖和拟合残差，作为反照率图质量层。

三、已有工作的对应关系

任务	代表工作	可借鉴内容
Vesta 全局光度学	Dawn Framing Camera	Minnaert/Hapke；多滤光片、多轨道；几何与 Bond 反照率
Ceres 反照率制图	Dawn FC/VIR	分波段光度校正；网格拟合；反照率和颜色图
Ryugu 多几何反演	Hayabusa2 ONC-T	数千幅不同几何影像；盘积分 + 盘分辨率 Hapke
Bennu 局部分析	OSIRIS-REx OCAMS	形状模型 + 光度模型；校正底图和局部亮暗单元

关键可行性判断

如果不同轨道带来明显的相位角、入射角或出射角变化，数据适合光度反演。若只是重复覆盖、几何变化很小，则主要提升信噪比和覆盖率，难以独立约束完整 Hapke 参数。理想情况下，同一面片应有至少 5 – 10 个不同几何观测，并覆盖低到中高相位角。

四、工程实现建议

输入层

影像、相机定标、滤光片响应、轨道/姿态、太阳和相机几何、形状模型、自转模型。

中间产品

辐射因子影像、面片-像素对应关系、i/e/alpha 几何表、可见性/阴影掩膜、配准残差和观测统计。

模型层

经验模型基线 + Hapke 反演；支持全局参数、分区参数、逐面片 wlambda 和空间正则。

输出层

标准几何反射率图、分波段相对反照率图、Hapke 参数图、几何反照率、Bond 反照率、误差和质量图。

五、误差来源与验收指标

主要误差来自绝对辐射定标、形状模型和姿态、相位角覆盖不足、阴影/自遮挡、跨滤光片响应差异以及空间过拟合。应使用留出轨道进行独立验证，检查残差是否随 i、e、alpha 系统变化，并报告每个面片的反照率不确定度、角度覆盖和有效观测数量。

六、参考文献与数据

1. Schroeder et al. (2013), Vesta 光度学，DOI 页面。

2. Tatsumi et al. (2019), Ryugu 光度学，DOI 页面。

3. Li et al. (2021), Bennu 分辨率光度建模，ScienceDirect 页面。

4. NASA PDS Ceres 影像、形状和反照率图，PDS 数据集。

5. Hapke (1981), Bidirectional reflectance spectroscopy，JGR DOI 页面。

注：实际处理前，应根据具体任务补充相机定标文件、形状模型精度、轨道几何和目标小天体的自转参数。